

AUTOMATE LINIARE



INTRODUCERE

Definiție

- Automatul liniar este o **rețea** cu un număr finit de intrări și ieșiri, compusă din interconectarea a **3 componente de bază, fiecare componentă** fiind **liniară**, adică răspunsul la o combinație liniară a intrărilor respectă factorul scalar și principiul superpoziției
- Intrările sunt elemente ale **câmpului finit Galois** $GF(p) = \{0, 1, \dots, p-1\}$ și operațiile efectuate de componentele de bază asupra intrărilor satisfac regulile câmpului
- **Aplicații:** comunicații; comprimarea datelor

INTRODUCERE

Inel

- Un set I este **inel** dacă posedă două operații, **adunarea și înmulțirea**, care sunt definite pentru orice perechi de elemente din R ($\forall a, b \in R$, $a+b$ și $a \times b \in R$) și care satisfac următoarele proprietăți:
 - R conține un element unic 0
 - fiecare “ a ” are un element invers
 - asociativitate
 - distributivitate
 - comutativitate $a+b = b+a$
 - dacă și $a \times b = b \times a$ inelul este comutativ

INTRODUCERE

Exemplu

■ Inel modulo 4

■ Adunarea modulo 4

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

■ Înmulțirea modulo 4

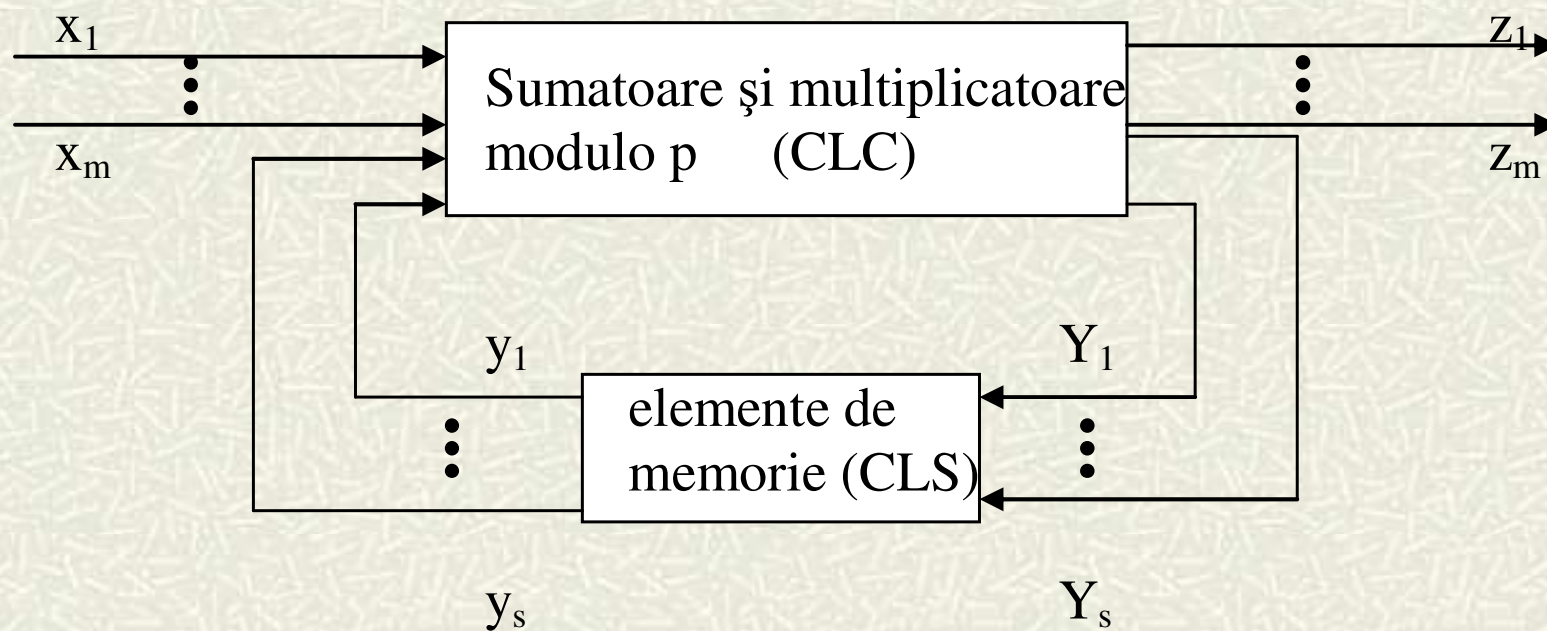
x	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

INTRODUCERE

Câmp

- Un set C este **câmp** dacă este inel comutativ și mai satisface următoarele proprietăți:
 - există un element neutru, 1 , diferit de zero, astfel încât $a \times 1 = 1 \times a = a$
 - pentru $\forall a \neq 0$ există un element invers a^{-1} sau $1/a$ astfel încât $a \times a^{-1} = 1$
- **Câmp finit** – are un număr finit de elemente
 - **Observație:** Inelul modulo 4 definit anterior nu este câmp fiindcă nu are element invers la înmulțire (elementul 2 nu are invers pentru că $a \times 2 = 1$; de asemenea, $2 \times a = 2$ are două valori posibile pentru a , $a=1$ și $a=3$)
- Dacă “**p**” este **prim**, inelul întregilor “mod p ” formează un câmp finit și se numește **câmp Galois $GF(p)$** (Exemplu: $GF(3) = \{0, 1, 2\}$)

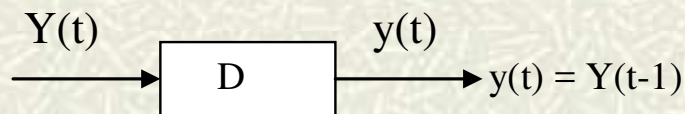
SCHEMA BLOC



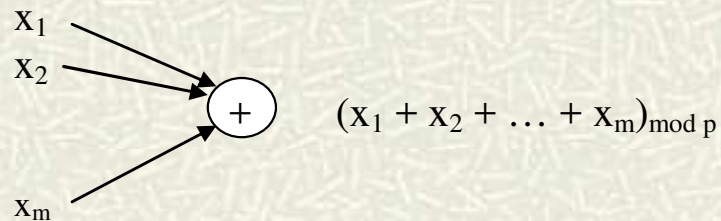
COMPONENTE

Componente de bază

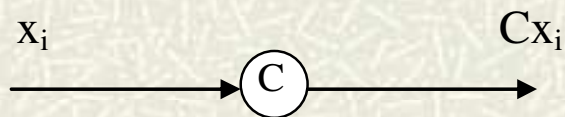
■ 1. Element de memorie



■ 2. Sumator mod p



■ 3. Multiplicator scalar mod p



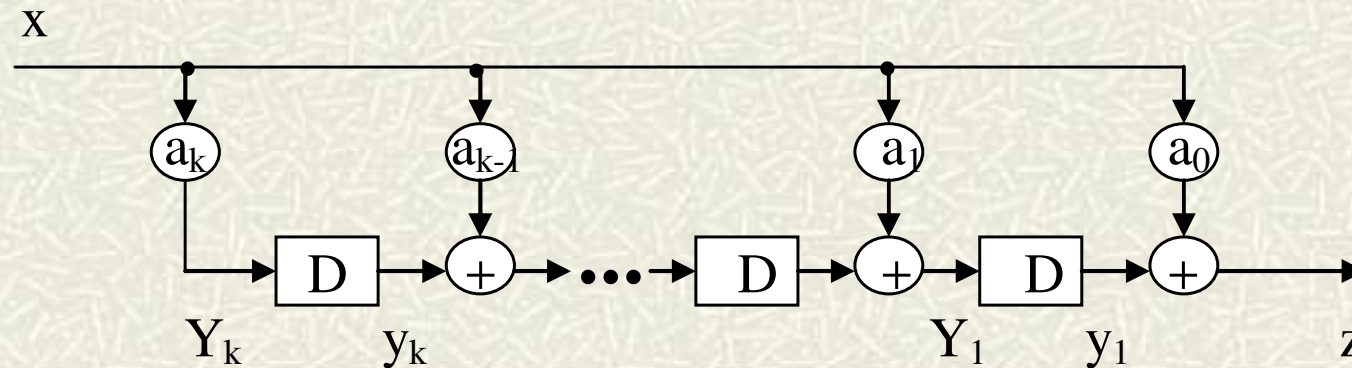
■ C este un scalar care aparține $GF(p)$

AUTOMATE LINIARE INERTE

- În starea inițială au în elementele de memorie valoarea 0
- Se folosesc la:
 - codificarea și decodificarea informației
 - în aplicații care necesită transformări de secvență

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Schema bloc



- **Dimensiunea = k**
- **leșirea** z este descrisă ca un polinom în D :
$$z = a_0x + a_1Dx + a_2D^2x + \dots + a_kD^kx$$
- D^i este un **operator de întârziere** – face operația de întârziere i
- **Exemplu:** $z = D^2x$
 - pt. $\forall t \geq 2$ avem $z(t) = x(t-2)$.

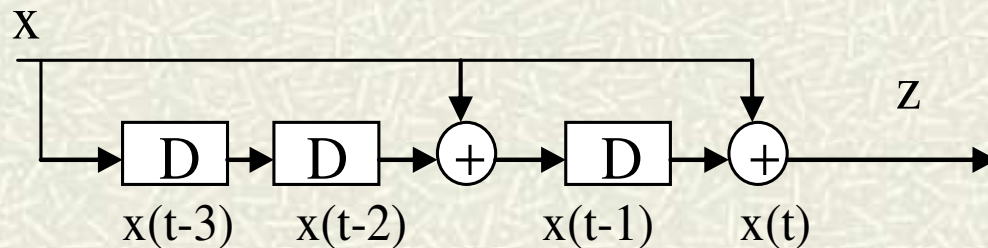
REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Schema bloc

- $D^0 = 1$ operația de identitate
- D^1 produce o întârziere cu un impuls de ceas
- D^k produce o întârziere cu k impulsuri de ceas
- Ecuația pentru z este valabilă numai pentru **automate inerte**, când:
 - $y_1(0) = y_2(0) = \dots = y_k(0) = 0$
- leșirea se poate scrie:
$$z = (a_0 + a_1 D + a_2 D^2 + \dots + a_k D^k)x$$
- **Funcția de transfer** a automatului este:
$$T(D) = z/x = a_0 + a_1 D + a_2 D^2 + \dots + a_k D^k$$

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Exemplu

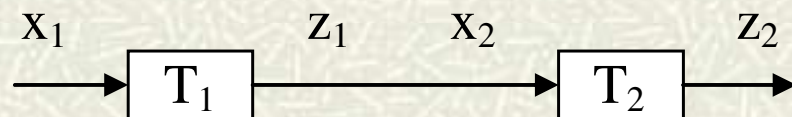


- Câmpul pe care este definit automatul: $GF(2)$
- Dimensiunea: $k = 3$
- Scalarul folosit la multiplicare este 1 sau 0 după cum există sau nu există legătură la sumatoarele automatului
- Ieșirea: $z(t) = x(t) + x(t-1) + x(t-3)$
- Polinomul corespunzător: $z = x + Dx + D^3x$
- Funcția de transfer: $T = z/x = 1 + D + D^3$

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

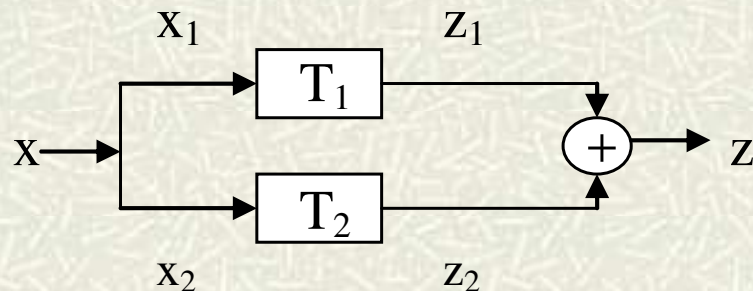
Tipuri de legături

■ 1. Conectare serie



$$T = z_2/x_1 = z_1/x_1 \cdot z_2/x_2 = T_1 T_2 \\ (z_1 = x_2)$$

■ 2. Conectare paralelă



$$T = z/x = (z_1 + z_2)/x = T_1 + T_2$$

- Conectarea automatelor poate reduce numărul elementelor de memorie

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Tipuri de legături

■ Exemplu

- $T_1 = D^2 + 2D + 1$ funcție de transfer pe $GF(3) = \{0,1,2\}$
- $T_2 = D + 1$ funcție de transfer pe $GF(2) = \{0,1\}$
- Funcțiile de transfer pentru legarea serie și paralel:
 - $T_s = T_1 T_2 = (D^2 + 2D + 1)(D + 1) = D^3 + 2D^2 + D + D^2 + 2D + 1 = D^3 + 3D^2 + 3D + 1 = D^3 + 1$
 - Observație: în $GF(3)$ nu există factorul scalar 3!
 - $T_p = T_1 + T_2 = D^2 + 2D + 1 + D + 1 = D^2 + 3D + 2 = D^2 + 2$
 - funcțiile de transfer sunt pe $GF(3) \rightarrow$ în urma conectării se poate ajunge la alt GF - în cazul nostru $GF(2)$

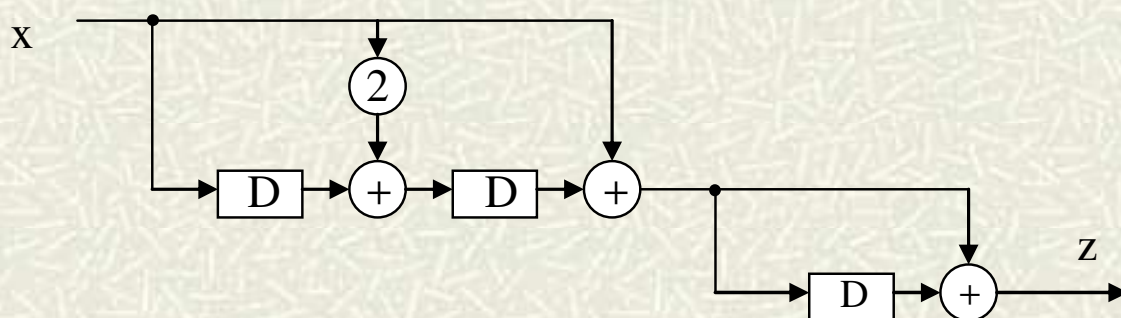
REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Tipuri de legături

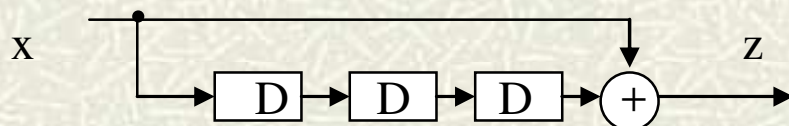
■ Exemplu

- $T_1 = D^2 + 2D + 1$ funcție de transfer pe $GF(3) = \{0,1,2\}$
- $T_2 = D + 1$ funcție de transfer pe $GF(2) = \{0,1\}$
- Schemele pentru legarea serie

■ Inițial



■ După legarea serie



REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Răspunsul la impuls

- **Definiție:** Răspunsul la impuls h al unui automat liniar inert este răspunsul la o secvență de intrare de tipul $100\dots 0$
- **Exemplu 1:** Răspunsul la impuls a unui **registru cu legături directe** (înainte): $a_0a_1a_2\dots a_k00\dots 0$
 - După cel mult $k+1$ unități de timp ieșirea registrului k dimensional va fi o secvență de 0
- **Exemplu 2:** Automat inert cu $T = 1 + D + D^3$
 - Răspuns la impuls $110100\dots 0$
 - **Răspuns la o secvență de intrare:** 1001 – suprapunerea efectelor
 $1101000000\dots$
 $000000000\dots$
 $00000000\dots$
 $1101000\dots$

 $1100101000\dots 0$ Secvența de ieșire

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Secvența nulă

- Starea inițială a unui automat inert este $00000\dots 0$
- Dacă se aplică o secvență de intrare $000\dots 0$ se obține ieșirea $000\dots 0$
- Există posibilitatea să se găsească o secvență de intrare diferită de 0 care să producă o secvență de ieșire 0. O astfel de secvență de intrare se numește **secvență nulă** și se notează X_0 .
- $z = TX_0 = 000\dots 0$
- Orice combinație de secvențe nule este o secvență nulă

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Secvența nulă

- **Exemplu 1:** Se dă automatul inert cu funcția de transfer: $T = 1 + D + D^3$ pe $GF(2)$
- Relația pe baza căreia se obține secvența nulă se determină astfel:
 - $0 = (1 + D + D^3)X_0 = X_0 + DX_0 + D^3X_0 \quad | +X_0 \text{ în mod } 2$
 - $X_0 = X_0 + X_0 + DX_0 + D^3X_0$ deci **$X_0 = DX_0 + D^3X_0$**
 - Pe baza ecuației obținute, elementul prezent al lui X_0 este găsit prin suma modulo 2 (SAU EXCLUSIV) între primul și al treilea simbol al lui X_0
- Secvența nulă X_0 este determinată prin alegerea unei secvențe arbitrare de lungime k (dimensiunea automatului)

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Secvența nulă

■ Exemplu 1

- Luăm secvența inițială arbitrară 001 (numărul elementelor de memorie $k = 3$)
- Pe baza relației se obține $X_0 = (001)1101001$
- După 7 biți secvența nulă se repetă
- Numărul de elemente după care **secvența nulă se repetă** este dat de $p^k - 1$ (p provine de la $GF(p)$, k este dimensiunea automatului)
 - În exemplu avem $2^3 - 1 = 7$, unde $p = 2$ provine de la $GF(2)$, iar $k = 3$ este dimensiunea automatului, adică numărul elementelor de memorie

REGISTRE DE DEPLASARE CU LEGĂTURI DIRECTE

Secvența nulă

- **Exemplu 2:** Se dă automatul inert cu funcția de transfer: $T = 1 + 2D^2 + D^3$ pe $GF(3)$
- Relația pe baza căreia se obține secvența nulă se determină astfel:
 - $0 = X_0 + 2D^2X_0 + D^3X_0$ $|+ 2X_0 \text{ în mod } 3$
 - $2X_0 = 2D^2X_0 + D^3X_0$ $| \cdot 2 \text{ în mod } 3$
 - $X_0 = D^2X_0 + 2D^3X_0$
- Alegem secvența inițială arbitrară 111 și obținem $X_0 = (111)00202122102220010121120111$
- Repetiția are loc după $3^3 - 1 = 26$ pentru că suntem pe $GF(3)$ și dimensiunea automatului este 3

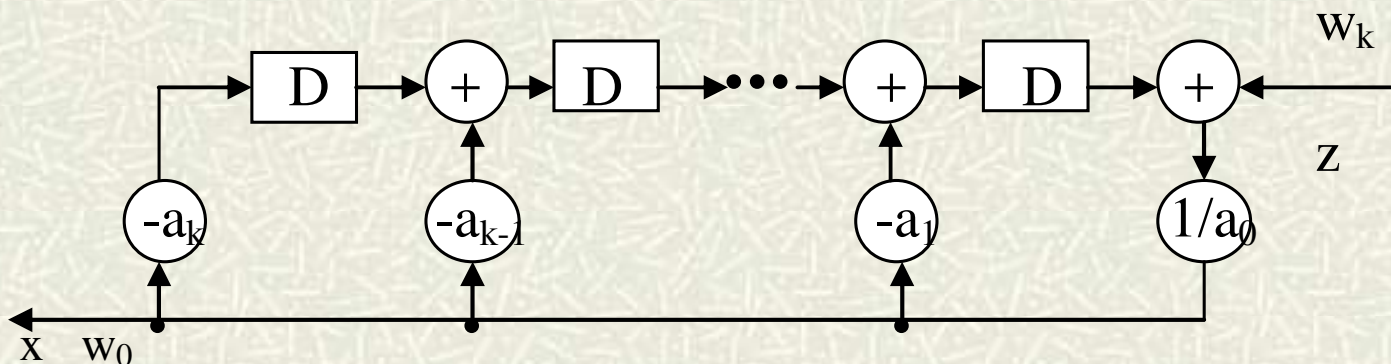
AUTOMATE INVERSE

Considerații generale

- Registrele de deplasare cu legături înainte se folosesc de obicei pentru codificarea informației
- Determinarea unui automat invers, folosit ca și decodor $\rightarrow$ dacă există, să se construiască!
- Un polinom $T(D)$ care satisface ecuația $z = Tx$ are un polinom invers $1/T(D)$ dacă există o rețea care să realizeze funcția $z = (1/T)x = T^{-1}x$
- Considerăm acele automate inverse care realizează operația de decodare fără nici o întârziere (simultan)

AUTOMATE INVERSE

Schema automatului invers

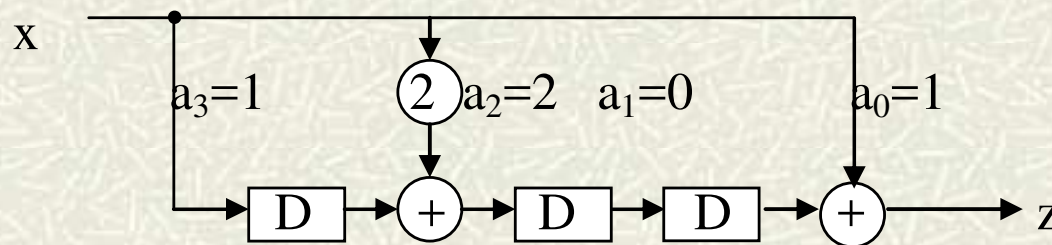


- Dacă aplicăm automatului invers răspunsul la impuls al registrului direct ($a_0 a_1 \dots a_k 00 \dots 0$) se obține la ieșire $100 \dots 00$
- Dacă automatul invers este liniar și inert el decodifică orice mesaj sosit de la automatul original: scalarii negativi sunt întregi pozitivi deoarece $(-a) \bmod p = (p-a) \bmod p$
- Un automat liniar inert descris de un polinom T are un automat invers descris de T^{-1} , care decodifică fără întârziere, dacă și numai dacă T conține un termen constant diferit de 0, care e prim față de $\bmod p$ (automatul invers este realizabil numai dacă a_0 este diferit de 0)

AUTOMATE INVERSE

Exemplu

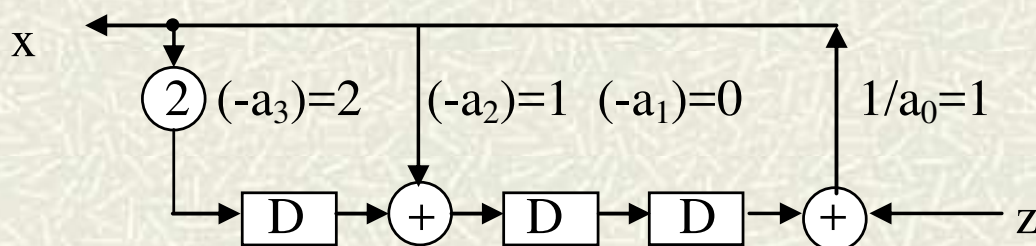
- Avem automatul direct cu funcția de transfer:
 - $T = 1 + 2D^2 + D^3$ pe $GF(3)$
 - Operațiile sunt modulo 3
 - Coeficienții sunt: $a_0 = 1$; $a_1 = 0$; $a_2 = 2$ și $a_3 = 1$
- Schema automatului direct este:



AUTOMATE INVERSE

Exemplu

- Automatul invers are funcția de transfer $1/T$
 - $T^{-1} = 1/(1 + 2D^2 + D^3)$
- Calculul coeficienților pentru automatul invers:
 - $1/a_0 = 1$; $(-a_1) = 3-0 = 0$; $(-a_2) = 3-2 = 1$; $(-a_3) = 3-1 = 2$
- Schema automatului invers este:



AUTOMATE NON-INERTE

Generalități

- Automatele liniare non-inerte au elementele de memorie cu **condițiile inițiale diferite de 0**
- Inversul unui automat liniar inert poate să nu fie inert, adică răspunsul la o secvență de intrări 0 nu duce necesar la secvențe de ieșiri 0
- Poate exista o secvență nulă X_0 ai cărei biți de start sunt determinați de starea inițială a automatului invers. Atunci funcția de transfer a automatului invers este $T^{-1} = x/z$ sau $z = Tx = 0$, pentru că intrarea z a automatului invers trebuie să fie o secvență de 0. În mod evident soluția ecuației este secvența nulă X_0 .

AUTOMATE NON-INERTE

Generalități

- Considerăm automatele liniare direct și invers, primul cu funcția de transfer T și al doilea cu funcția de transfer T^{-1}
 - Presupunem că se aplică intrări de 0 și la T și la T^{-1}
 - Dacă cele două automate sunt inerte, ieșirile vor fi 0
 - Dacă automatele nu sunt inerte, ieșirile respective nu vor fi 0, dar depind de starea inițială a automatelor
 - Dacă automatul direct conține reacții directe, răspunsul la secvențe de intrare 0 poate să nu fie inițial 0, în funcție de starea inițială
 - În general, pentru automatul direct k dimensional, la secvențe de intrare 0, după $k+1$ perioade de timp, ieșirea va fi 0
 - În cazul în care registrul nu este inert și conține căi inverse T^{-1} , răspunsul la secvențe de intrare 0 nu e necesar să fie 0

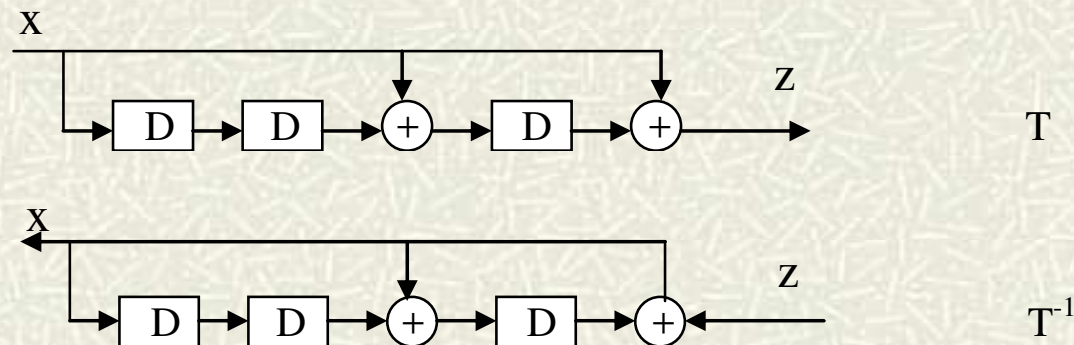
AUTOMATE NON-INERTE

Comportarea autonomă

- Comportarea unui automat liniar non-inert a cărui secvență de intrare este 0 este o **comportare autonomă** și poate fi descrisă cu ajutorul unei diagrame de stări a automatului respectiv

- **Exemplu**

- Avem automatele direct și invers cu funcțiile de transfer:
 $T = 1 + D + D^3$ și $T^{-1} = 1/(1 + D + D^3)$ pe $GF(2)$

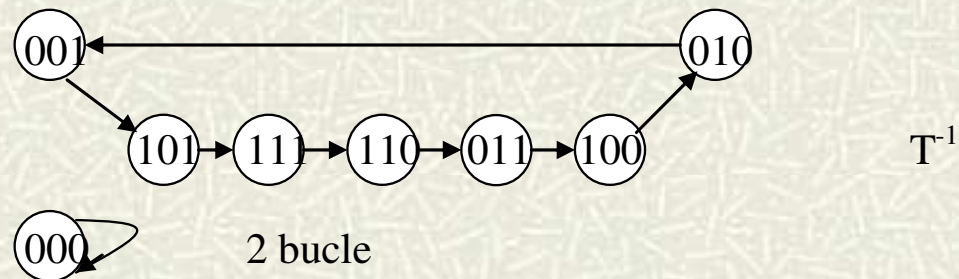
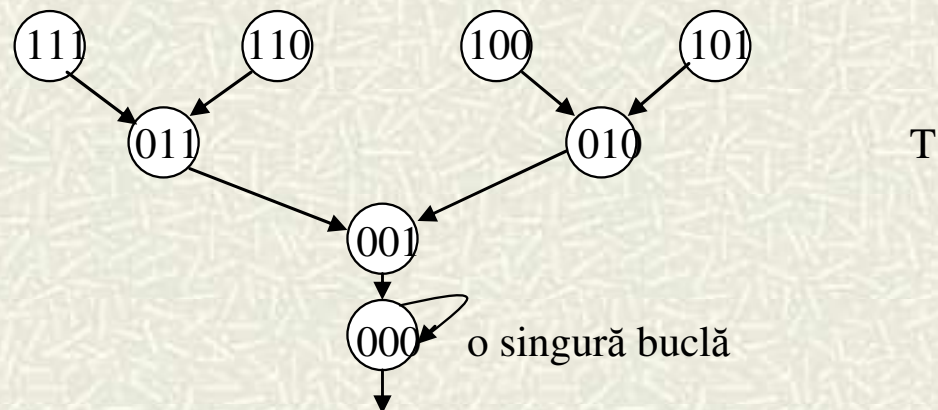


AUTOMATE NON-INERTE

Comportarea autonomă

■ Exemplu

- Avem automatele direct și invers cu funcțiile de transfer:
 $T = 1 + D + D^3$ și $T^{-1} = 1/(1 + D + D^3)$ pe $GF(2)$



AUTOMATE NON-INERTE

Comportarea autonomă

■ Exemplu

- Evoluția se face pe impulsul de ceas și se presupune că automatul este determinist, adică este permisă o singură tranziție în fiecare stare

Stare actuală T	Stare următoare T	Stare actuală T^{-1}	Stare următoare T^{-1}	x
000	000	000	000	0
001	000	001	101	1
010	001	010	001	0
011	001	011	100	1
100	010	100	010	0
101	010	101	111	1
110	011	110	011	0
111	011	111	110	1

(reg. de deplasare)

AUTOMATE LINIARE INERTE ȘI FUNCȚII DE TRANSFER RAȚIONALE

Funcția de transfer rațională

- La automatele liniare avem ieșirea ca funcție de valorile de intrare prezente sau trecute
- Studiem situația în care ieșirea depinde și de un număr finit de **ieșiri trecute** → se definește o **funcție de transfer polinomială** care este **rațională**: $T = P(D)/Q(D)$

AUTOMATE LINIARE INERTE ȘI FUNCȚII DE TRANSFER RAȚIONALE

Funcția de transfer rațională pe GF(2)

- Funcția de transfer rațională pe GF(2) în cazul general:
- $T = P(D) / Q(D) = z/x =$
 $= (a_0 + a_1D + \dots + a_kD^k) / (1 + b_1D + \dots + b_kD^k)$ pe GF(2)
- **Observație:** Q(D) trebuie să conțină 1 pentru a fi realizabilă!
- **Exemplu:**
 - Considerăm un automat liniar inert a cărui ieșire z este suma modulo 2 a intrării prezente și a intrărilor anterioare prima, a doua și a patra, precum și a ieșirilor anterioare prima și a treia
 - $z = x + Dx + D^2x + D^4x + Dz + D^3z$ pe GF(2)
 - Funcția de transfer a unui astfel de automat va fi:
 - $z(1 + D + D^3) = x(1 + D + D^2 + D^4)$
 - $T = z/x = (1 + D + D^2 + D^4) / (1 + D + D^3)$

AUTOMATE LINIARE INERTE ȘI FUNCȚII DE TRANSFER RAȚIONALE

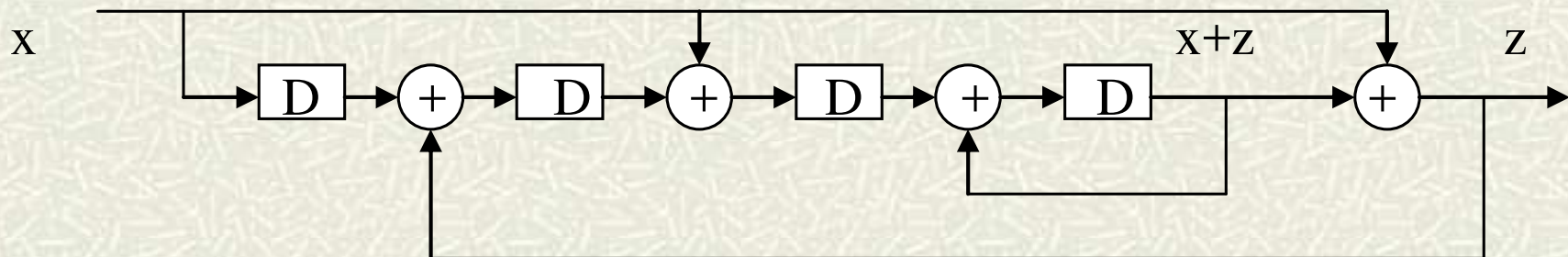
Funcția de transfer rațională

■ Exemplu:

- Construim automatul pe baza funcției sale de transfer
- Automatul ar trebui să aibă 7 elemente de întârziere
- Minimizăm la un automat cu **maximum (grad P, grad Q)** celule de memorie D și obținem 4 celule de tip D
- Rescriem ecuația:
 - $$z + x = x + Dx + D^2x + D^4x + Dz + D^3z + x$$
$$= Dx + D^2x + D^4x + Dz + D^3z$$
 - $$z + x = D\{(x + z) + D[x + D(z + Dx)]\}$$

Funcția de transfer rațională

- Realizarea este următoarea (desenăm de la sfârșit spre început):



33

AUTOMATE LINIARE INERTE ȘI FUNCȚII DE TRANSFER RAȚIONALE

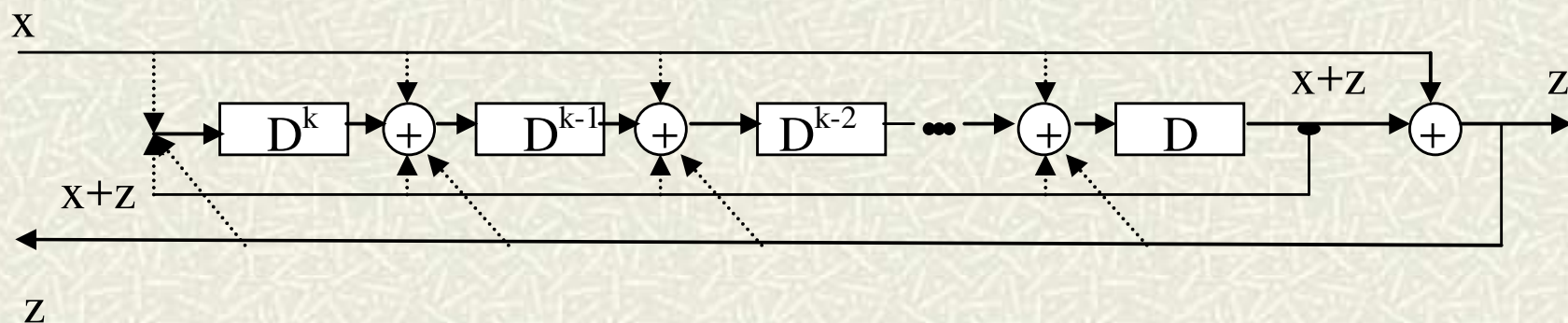
Funcția de transfer rațională

- **Exemplu:**
- Pentru $T^{-1} = x/z = (1 + D + D^3) / (1 + D + D^2 + D^4)$ se obține schema schimbând sensul intrărilor și ieșirilor
- **Observație:** Pentru funcția de transfer pe $GF(2)$, în cazul general se poate determina o expresie pentru $x + z$
- $x + z = D[(a_1x + b_1z) + D[\dots + D(a_kx + b_kz)]]$ care se poate realiza alternând elementele de întârziere cu sumatoare mod 2

AUTOMATE LINIARE INERTE ȘI FUNCȚII DE TRANSFER RAȚIONALE

Funcția de transfer rațională

■ Exemplu – cazul general:



- Există k elemente de întârziere și cel mult k sumatoare mod 2
- Una dintre intrările în sumatoarele mod 2 este ieșirea elementului de întârziere anterior
- Cealaltă intrare este x sau z sau $x + z$, în funcție de prezența coeficienților a_i și b_i la numărător, numitor sau și la numărător și la numitor
- Dacă pentru un sumator nu există ca a doua intrare coeficienți a_i și b_i , sumatorul dispare
- Pentru sumatorul cel mai din dreapta, a doua intrare este întotdeauna x
- D_{i-1} lipsește dacă $a_i = b_i = 0$ și neexistând o intrare, sumatorul i poate fi șters